

Группа P3221

К работе допущен _____

Студент Фам Данг Чунг Нгиа

Работа выполнена _____

Преподаватель Коробков М. П.

Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 3.05

Температурная зависимость электрического сопротивления металла и полупроводника

1. Цель работы.

1. Получить зависимость электрического сопротивления металлического и полупроводникового образцов в диапазоне температур от комнатной до 75°C.
2. Вычислить температурный коэффициент сопротивления металла и ширину запрещенной зоны полупроводника.

2. Объект исследования.

Металлический и полупроводниковый образцы, зависимости их сопротивления от температуры

3. Метод экспериментального исследования.

Многократные прямые измерения напряжения на образце и тока, проходящего через него, при различных температурах

4. Рабочие формулы и исходные данные.

- Закон Ома для участка цепи:

$$R = \frac{U}{I}$$

где R – сопротивление, U - напряжение, I - сила тока

- Сопротивление полупроводника:

$$R_n = R_m \exp\left(\frac{E_g}{2kT}\right)$$

где kT - средняя энергия теплового движения, Rm - предел к которому стремится значение сопротивления полупроводника при повышении температуры

Прологарифмируем это соотношение и получим формулу для расчета ширины запрещенной зоны (k - постоянная Больцмана, $k = 1,38 \cdot 10^{-23}$ Дж/К = $8,62 \cdot 10^{-5}$ эВ/К):

$$E_g = 2k \frac{\Delta \ln(R_n)}{\Delta(1/T)}$$

- Зависимость сопротивления от температуры для металла при небольших диапазонах температур:

$$R_m = R_0(1 + \alpha T)$$

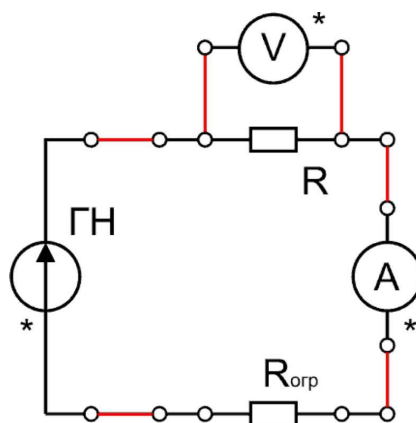
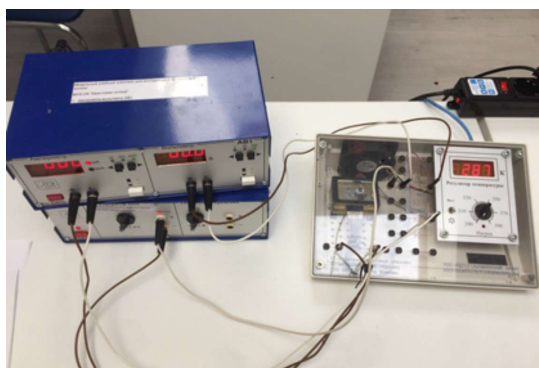
, где R_0 - сопротивление данного образца при температуре 0°C , α - температурный коэффициент сопротивления

5. Измерительные приборы.

№	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Вольтметр	электронный	$0 \div 2 \text{ В}$	$0,001 \text{ В}$
2	Амперметр	электронный	$0 \div 2000 \text{ мкА}$	1 мкА
3	Датчик температуры	электронный	$300 \div 370 \text{ К}$	$0,5 \text{ К}$

6. Схема установки:

Рис. 1: Общий вид установки и её принципиальная схема



7. Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

Таблица 1. Результаты измерений и их обработки для полупроводникового образца

№	$T, \text{ К}$	$I, \text{ мкА}$	$U, \text{ В}$	$R, \text{ Ом}$	$\ln(R)$	$10^3 T^{-1}, 1/\text{К}$
1	290	1054	0,903	856,74	6,75	3,45
2	295	1038	0,788	759,15	6,63	3,39
3	300	1070	0,692	646,73	6,47	3,33
4	305	1080	0,584	540,74	6,29	3,28
5	310	1061	0,474	446,75	6,1	3,23
6	315	1067	0,349	327,09	5,79	3,17

7	320	1064	0,284	266,92	5,59	3,13
8	325	1088	0,24	220,59	5,4	3,08
9	330	1040	0,192	184,62	5,22	3,03
10	335	1072	0,169	157,65	5,06	2,99

$$R = \frac{U}{I} = \frac{0,903}{1054 * 10^{-6}} = 856,74 \text{ (Ом)}$$

$$\ln(R) = \ln(856,74) \approx 6.75$$

Таблица 2. Результаты измерений и их обработки для металлического образца

№	T, K	I, мкА	U, В	R, кОм	t, °C
1	340	1075	1,467	1,36	66,85
2	335	1053	1,387	1,32	61,85
3	330	1062	1,373	1,29	56,85
4	325	1072	1,362	1,27	51,85
5	320	1083	1,352	1,25	46,85
6	315	1093	1,342	1,23	41,85
7	310	1067	1,279	1,2	36,85
8	305	1066	1,265	1,19	31,85
9	300	1076	1,255	1,17	26,85
10	295	1088	1,245	1,14	21,85

$$R = \frac{U}{I} = \frac{1,467}{1075 * 10^{-6}} = 1364,65 \text{ (Ом)} \approx 1,36 \text{ (кОм)}$$

8. Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).

Таблица 3: Результаты расчетов температурного коэффициента сопротивления для металлического образца

i	j	$\alpha_{ij}, 10^{-3}/^{\circ}C$	$\Delta\alpha_{ij}, 10^{-3}/^{\circ}C$
1	6	0,93	0,12
2	7	0,98	0,07
3	8	0,92	0,13
4	9	1,06	0,01
5	10	1,36	0,31
		$\langle\alpha\rangle = 1,05$	$\langle\Delta\alpha\rangle = 0,13$

$$\alpha_{16} = \frac{R_1 - R_6}{R_6 t_1 + R_1 t_6} = \frac{1,36 - 1,23}{1,23 * 66,85 + 1,36 * 41,85} = 0,93 \cdot 10^{-3} \left(\frac{1}{^\circ C} \right)$$

$$\langle \alpha \rangle = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \alpha_{ij} = 1,05 \cdot 10^{-3} \left(\frac{1}{^\circ C} \right)$$

Таблица 4: Результаты расчетов ширины запрещенной зоны для полупроводникового образца

i	j	$E_{gij}, 10^{(-19)} \text{ Дж}$	$E_{gij}, \text{ эВ}$
1	6	0,97	0,61
2	7	1,09	0,68
3	8	1,16	0,72
4	9	1,19	0,74
5	10	1,19	0,74
$\langle E_g \rangle$		1,12	0,70
ΔE_g		0, 07	0, 04

$$E_{g16} = 2k \frac{T_1 T_6}{T_6 - T_1} \ln \left(\frac{R_1}{R_6} \right) = 2 * 1,38 * 10^{-23} * \frac{290 * 315}{315 - 290} \ln \left(\frac{856,74}{327,09} \right) = 0,97 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}$$

$$\langle E_g \rangle = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E_{gij} = 1,12 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}$$

9. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).

9.1. Расчет погрешностей для ширины запрещенной зоны

Ширина запрещенной зоны E_{gij} рассчитывается по формуле:

$$E_{gij} = 2k \frac{T_i T_j}{T_j - T_i} \ln \left(\frac{R_i}{R_j} \right)$$

Среднее значение ширины запрещенной зоны:

$$\langle E_g \rangle = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E_{gij}$$

Для погрешности ширины запрещенной зоны используем формулу для стандартного отклонения среднего значения:

$$\Delta E_g = t_{\alpha, n} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (E_{gij} - \langle E_g \rangle)^2}{n(n-1)}} = 2,776 \sqrt{\frac{0,0348}{5(5-1)}} * 10^{-19} = 0,12 * 10^{-19} \text{ Дж}$$

где $t_{\alpha, n}$ - коэффициент Стьюдента для доверительной вероятности $\alpha = 0.95$ и числа измерений n .

9.2. Расчет погрешностей для температурного коэффициента сопротивления

Температурный коэффициент сопротивления α_{ij} рассчитывается по формуле:

$$\alpha_{ij} = \frac{R_i - R_j}{R_j t_i + R_i t_j}$$

Среднее значение температурного коэффициента сопротивления:

$$\langle \alpha \rangle = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \alpha_{ij}$$

Для погрешности температурного коэффициента сопротивления используем формулу для стандартного отклонения среднего значения:

$$\Delta \alpha = t_{\alpha, n} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\alpha_{ij} - \langle \alpha \rangle)^2}{n(n-1)}} = 2,776 \sqrt{\frac{0,1324}{5(5-1)}} * 10^{-3} = 0,23 * 10^{-3} \frac{1}{^{\circ}C}$$

10. Графики

График 1. Зависимость $\ln R$ от $1/T$ для полупроводника

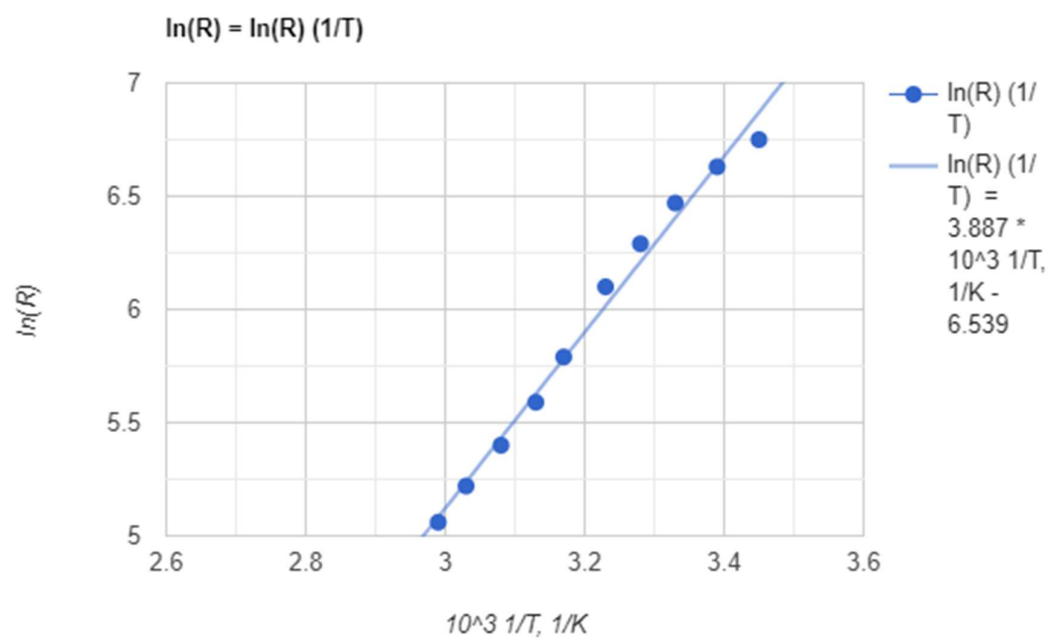
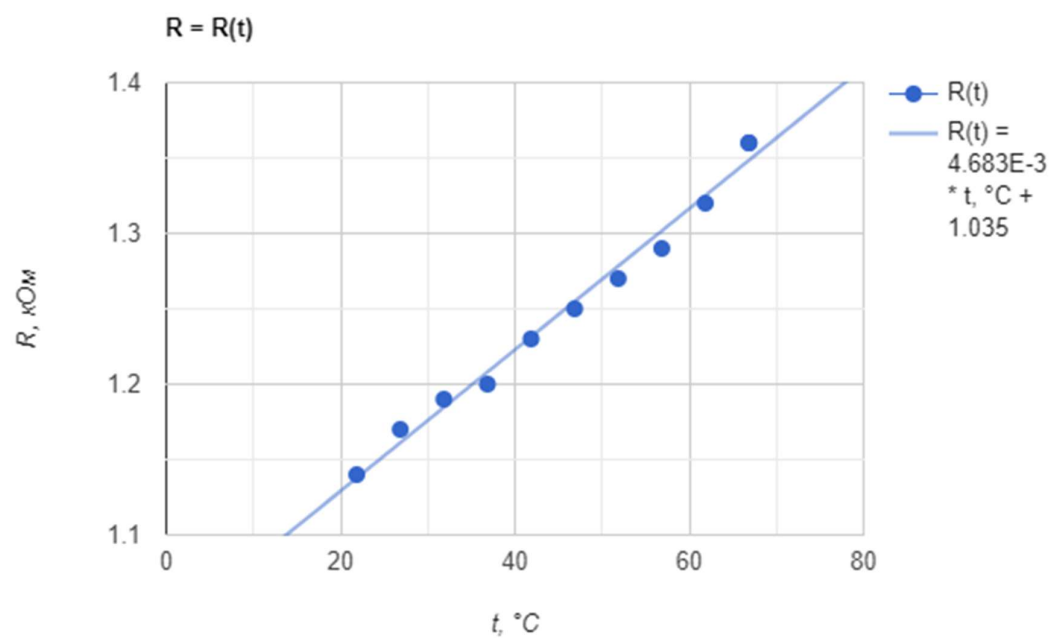


График 2. Зависимость R от t для металла



По рассчитанным значениям сопротивления образцов были построены графики зависимости от

температуры. Оба имеют линейный вид, что согласуется с теоретическими зависимостями сопротивления полупроводникового и металлического образцов.

11. Окончательные результаты.

Температурный коэффициент сопротивления проводника:

$$\alpha = (1,05 \pm 0,23) \cdot 10^{-3} \frac{1}{^{\circ}\text{C}}$$

Ширина запрещенной зоны полупроводникового образца:

$$E_g = (1,12 \pm 0,12) \cdot 10^{-19} \text{ Дж} = (0,70 \pm 0,08) \text{ эВ}$$

12. Выводы и анализ результатов работы.

В результате проведения лабораторной работы были получены графики зависимости электрического сопротивления от температуры для металлического и полупроводникового образцов. Анализ полученных графиков показал, что они имеют хорошее линейное приближение, что позволило вычислить температурный коэффициент сопротивления металла и ширину запрещенной зоны полупроводника.

Исходя из полученного значения ширины запрещенной зоны полупроводника, равного $E_g = 0,66$ эВ с учетом погрешности измерений, можно предположить, что исследуемый полупроводниковый образец является германием. Данное предположение основывается на том, что ширина запрещенной зоны германия при комнатной температуре составляет 0,67 эВ. Таким образом, значение попадает в доверительный интервал.

Температурный коэффициент сопротивления металлического образца был вычислен и составил $\alpha = 1,05 \times 10^{-3} \text{ 1/}^{\circ}\text{C}$. Однако, ввиду того, что разброс значений температурного коэффициента сопротивления для различных металлов достаточно велик, однозначно определить материал металлического образца не представляется возможным.

Таким образом, в ходе лабораторной работы были получены графики зависимости электрического сопротивления от температуры для металлического и полупроводникового образцов, по которым были вычислены температурный коэффициент сопротивления металла и ширина запрещенной зоны полупроводника.